Creating AI Applications Using Python

Homework Assignments

Pandas

Завдання 1

У вас є дані про книги з полями: "*Назва*", "*Автор*", "*Рік видання*", "*Ціна*".

- Створіть DataFrame з не менш ніж шістьма рядками.
- Виведіть увесь DataFrame.
- Визначте середню ціну книг.
- Знайдіть книги, видані після 2015 року.
- Відсортуйте DataFrame за ціною в порядку зростання.

Завдання 2

У CSV-файлі містяться дані про замовлення: "*Номер замовлення*", "*Клієнт*", "*Дата*", "*Сума*".

- Прочитайте дані з файлу в DataFrame.
- Виведіть перші десять рядків.
- Визначте кількість замовлень кожного клієнта.
- Знайдіть максимальну та мінімальну суми замовлень.
- Підрахуйте загальну суму всіх замовлень.

Завдання 3

Є таблиця з даними про продукти харчування: "*Продукт*", "*Категорія*", "*Калорії*", "*Білки*".

- Створіть DataFrame з не менш ніж десятьма рядками.
- Виведіть увесь DataFrame.
- Знайдіть усі продукти з калорійністю вище 300.
- Підрахуйте середню кількість білків за категоріями.
- Відсортуйте DataFrame за калорійністю в порядку убування.

Завдання 4

Зібрано дані про співробітників та їхні проекти: "*Ім'я*", "*Проект*", "*Години*".

- Створіть DataFrame з не менш ніж вісьмома рядками.
- Виведіть вихідний DataFrame.
- Підрахуйте загальну кількість годин за кожним співробітником.
- Підрахуйте загальну кількість годин за кожним проектом.
- Знайдіть співробітника, який витратив найбільше годин.

Завдання 5

У вас є таблиця продажів квитків: "*Фільм*", "*Місто*", "*Продані квитки*".

- Створіть DataFrame з не менш ніж дванадцятьма рядками.
- Виведіть увесь DataFrame.
- Підрахуйте загальну кількість проданих квитків за кожним фільмом.
- Підрахуйте загальну кількість квитків по кожному місту.
- Знайдіть фільм із найбільшою кількістю продажів.

Завдання 6

Дано дві таблиці: перша з інформацією про клієнтів ("*ID*", "*Ім'я*", "*Місто*"), друга — з їхніми замовленнями ("*ID клієнта*", "*Замовлення*", "*Вартість*").

- Створіть два DataFrame і заповніть їх не менш ніж п'ятьма рядками кожен.
- Виведіть обидва DataFrame.
- Об'єднайте їх за ідентифікатором клієнта.
- Підрахуйте загальну вартість замовлень за кожним клієнтом.
- Виведіть результат у вигляді нового DataFrame.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of “On Copyright and Related Rights”. The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.